POLITECHNIKA GDAŃSKA

Modelowanie i identyfikacja

Materiał dodatkowy: Technologie modelowania rozmytego – modele lingwistyczne II

Kierunek: Automatyka i robotyka - studia stacjonarne 2 stopnia

Przedmiot: kierunkowy

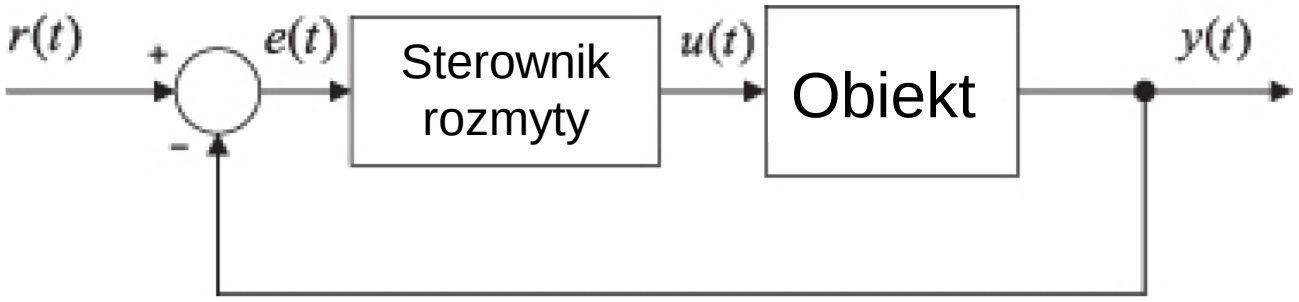
Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Zastosowania systemów rozmytych lingwistycznych

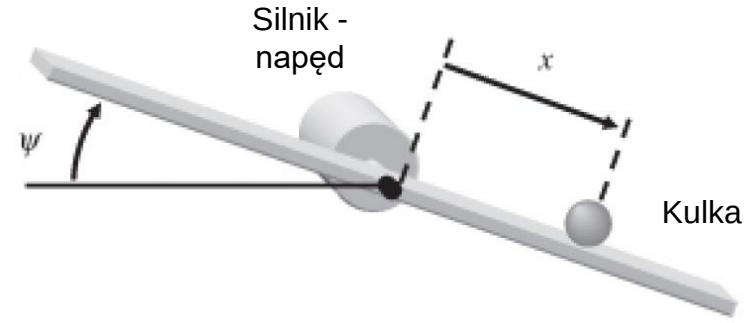
Przykład 1: sterowanie rozmyte z wykorzystaniem systemu Mamdani'ego

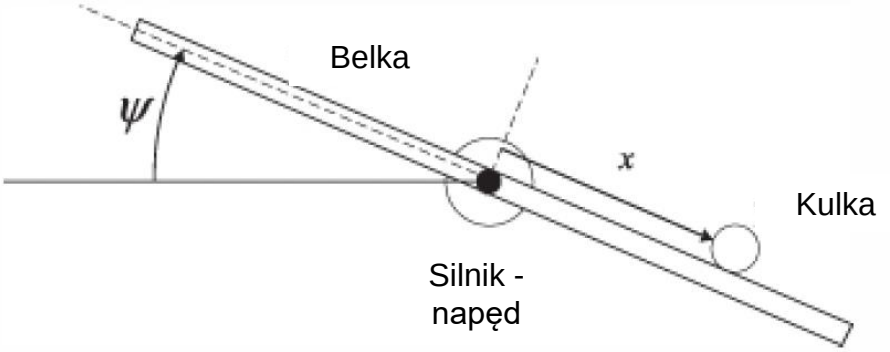
System rozmyty Mamdani'ego może być użyty do budowy sterownika opartego na wiedzy użytkownika (eksperta) – jak sterować obiektem

Jeżeli zadania sterowania polega na śledzeniu trajektorii zadanej struktura systemu sterowania zwykle ma postać



Wstępny projekt sterownika rozmytego: obiekt - belka i kulka





Wiedza o obiekcie

$x(t)$ - położenie kulki na belce ($x(\cdot)=0$ rozumiane jest jako środek belki)

$\psi(t)$ - położenie kątowe belki ($\psi(\cdot)=0$ rozumiane jest jako położenie poziome)

Wejście sterujące (manipulacyjne) do obiektu belka – kulka: napięcie zasilania silnika p.s. $v(t)$

Położenie kątowe belki $\psi(t)$ jest proporcjonalne do napięcia zasilania silnika, czyli $\psi(t)=kv$

Zadanie sterowania

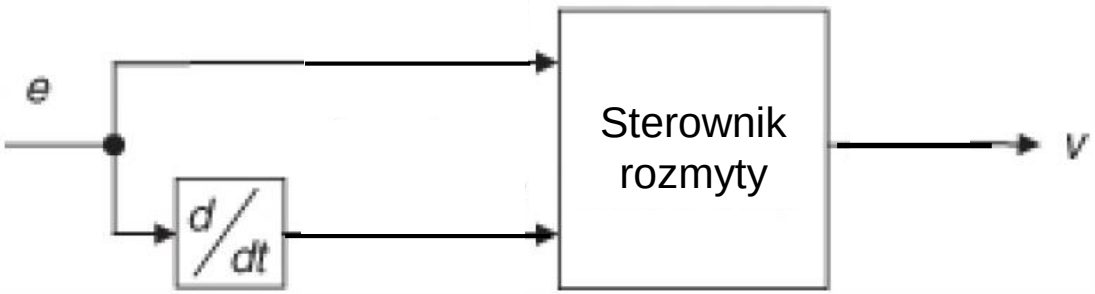
Kształtować napięcie $v(t)$ w taki sposób, aby położenie kulki śledziło sygnał wartości zadanej $r(t)$

Jeżeli to zadanie, uszczegóławia się do postaci, utrzymać kulkę nieruchomo w środku belki, to trajektoria zadana $r(t)=0$ i wówczas $e(t)=-x(t)$

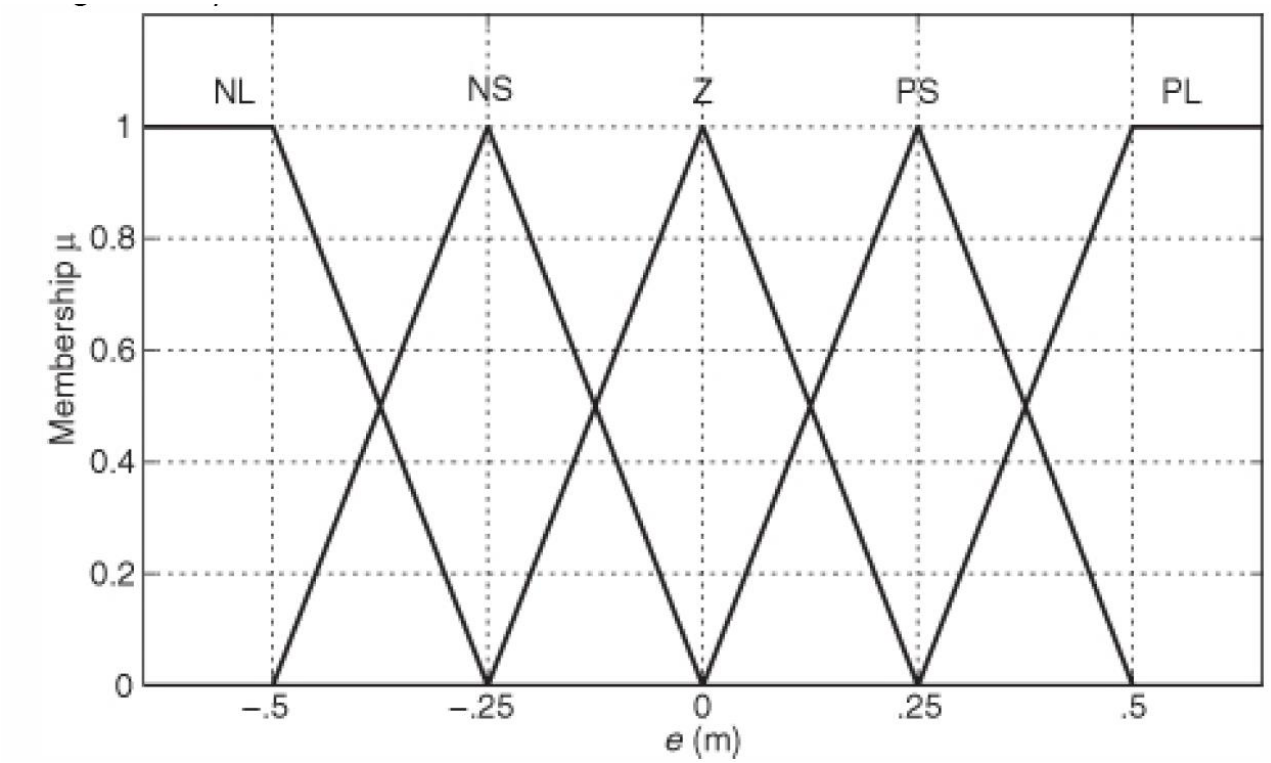
Realizacja zadania sterowania

Załóżmy, że ekspert zdecydował, że cel sterowania może być osiągnięty korzystając z wiedzy o położeniu i prędkości kulki

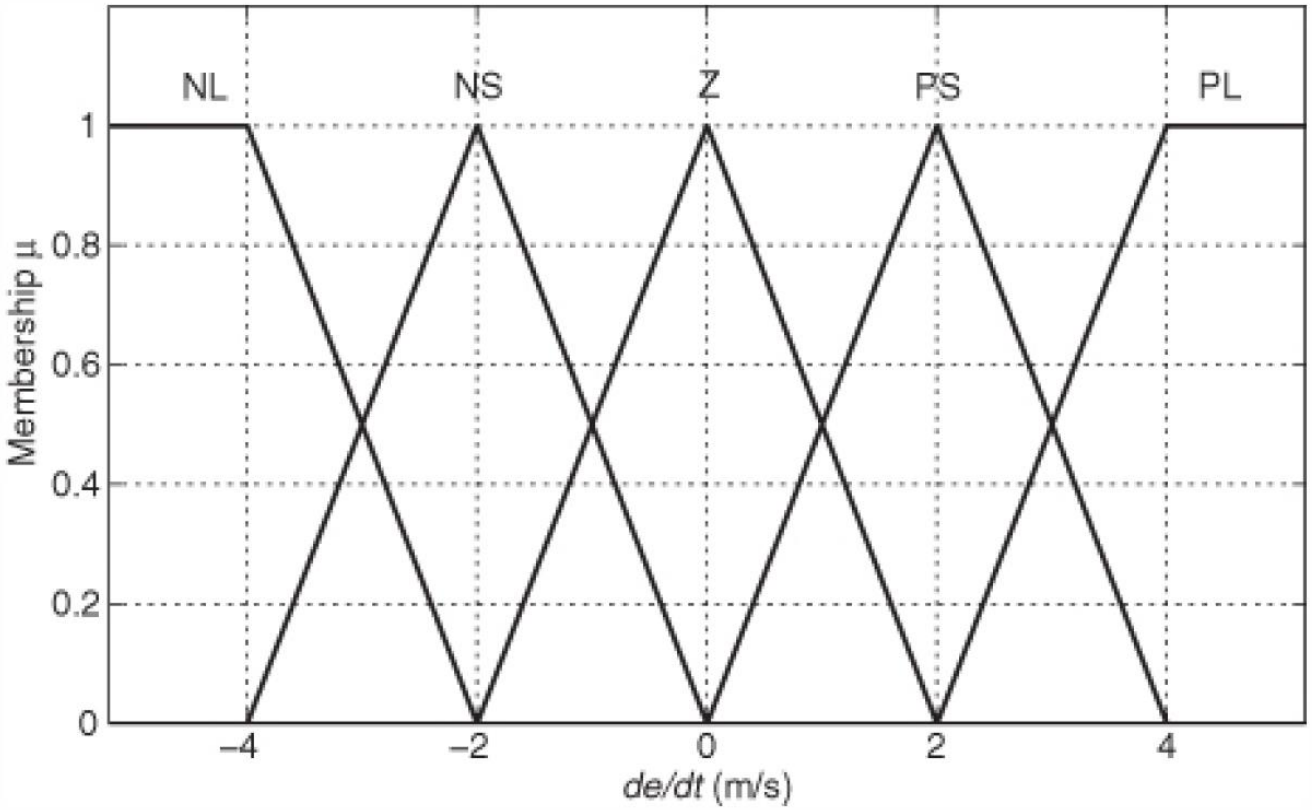
Struktura sterownika rozmytego



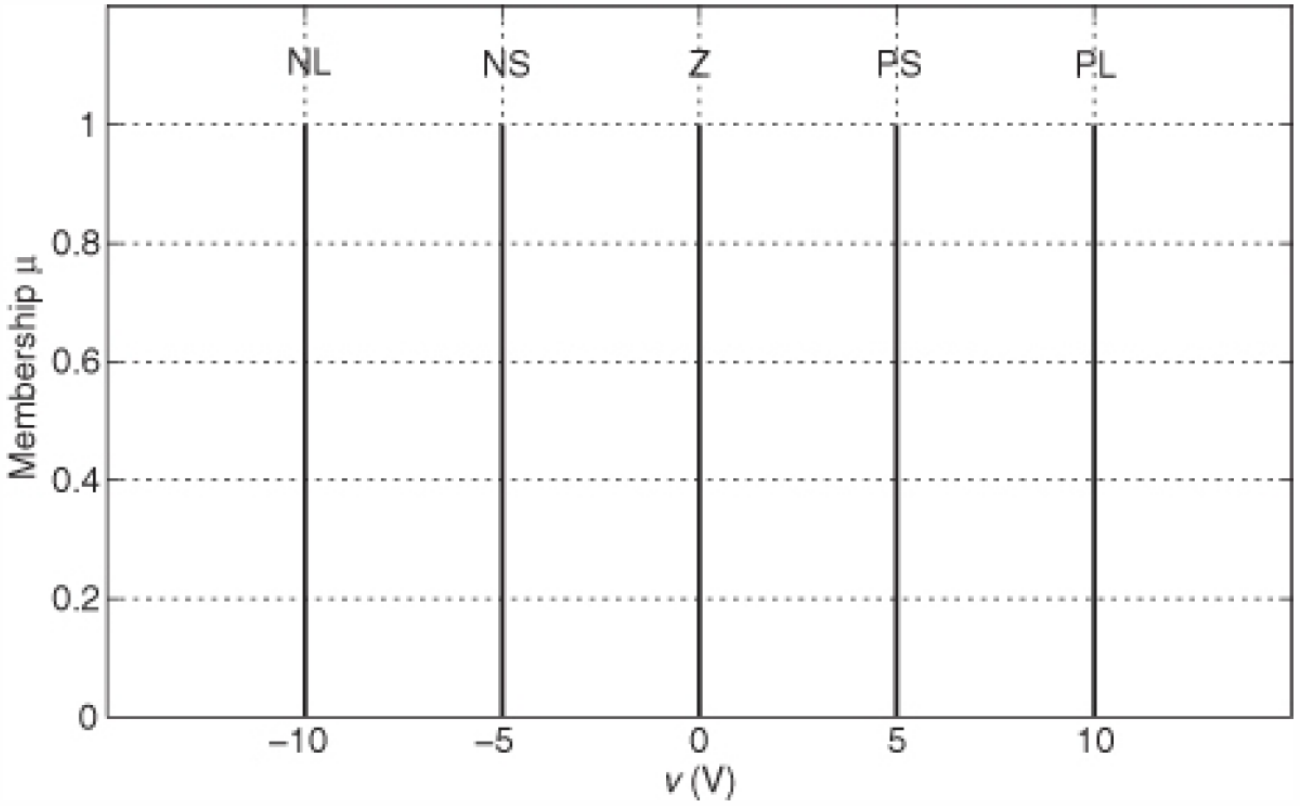
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika $e(t)$



Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika $\dot{e}(t)$



Wartości (zbiory rozmyte) wyjścia sterownika $v(t)$



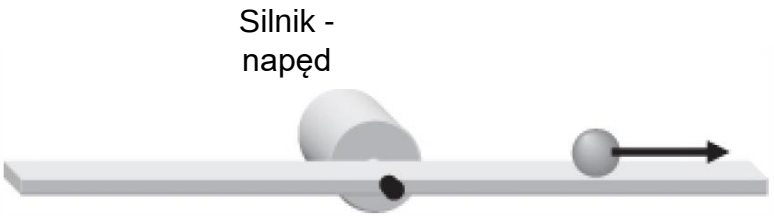
Dlaczego takie wartości rozmyte? Kształty, zakresy …..

Uchyb położenia - Długość belki 1 m

Zmiana uchybu – oszacowanie prędkości kulki po puszczeniu jej swobodnie z położenia stacjonarnego i przebyciu określonego odcinka; krańce belki, belka pionowa, 1m – prędkość 4.4m/s

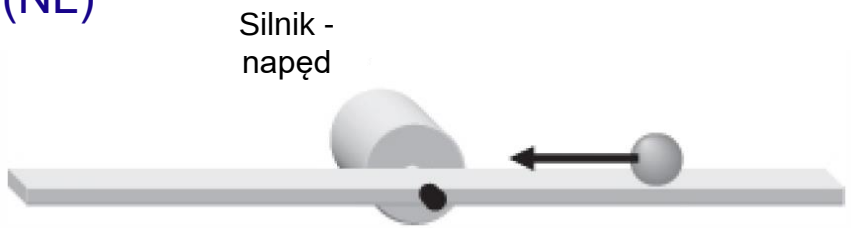
Napięcie zasilania – singleton – dogodność przy wyostrzaniu

Tworzenie bazy reguł



Błąd położenia - e - ujemny duży (NL)

Zmiana błędu położenia - $\dot{e}$- ujemny duży (NL)



Błąd położenia - e - ujemny duży (NL)

Zmiana błędu położenia - $\dot{e}$- dodatni duży (PL)

1. If e is NL and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.
2. If e is NL and $\dot{e}$ is NS, then v is NL.
3. If e is NL and $\dot{e}$ is Z, then v is NL.
4. If e is NL and $\dot{e}$ is PS, then v is NS.
5. If e is NL and $\dot{e}$ is PL, then v is Z.

6. If e is NS and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.

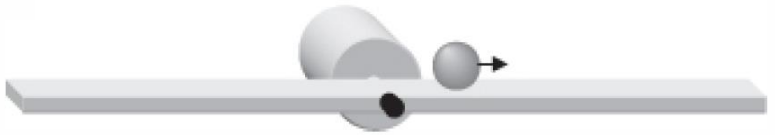
7. If e is NS and $\dot{e}$ is NS, then v is NL.

8. If e is NS and $\dot{e}$ is Z, then v is NS.

9. If e is NS and $\dot{e}$ is PS, then v is Z.

10. If e is NS and $\dot{e}$ is PL, then v is PS.

Silnik - napęd



Błąd położenia - e - zerowy (Z)

Zmiana błędu położenia - $\dot{e}$ - ujemna mała (NS)

11. If e is Z and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.

12. If e is Z and $\dot{e}$ is NS, then v is NS.

13. If e is Z and $\dot{e}$ is Z, then v is Z.

14. If e is Z and $\dot{e}$ is PS, then v is PS.

15. If e is Z and $\dot{e}$ is PL, then v is PL.

16. If e is PS and $\dot{e}$ is NL, then v is NS.

17. If e is PS and $\dot{e}$ is NS, then v is Z.

18. If e is PS and $\dot{e}$ is Z, then v is PS.

19. If e is PS and $\dot{e}$ is PS, then v is PL.

20. If e is PS and $\dot{e}$ is PL, then v is PL.

21. If e is PL and $\dot{e}$ is NL, then v is Z.

22. If e is PL and $\dot{e}$ is NS, then v is PS.

23. If e is PL and $\dot{e}$ is Z, then v is PL.

24. If e is PL and $\dot{e}$ is PS, then v is PL.

25. If e is PL and $\dot{e}$ is PL, then v is PL.

Macierz reguł

$$V_{e\dot{e}} = \begin{bmatrix} NL & NL & NL & NS & Z \\ NL & NL & NS & Z & PS \\ NL & NS & Z & PS & PL \\ NS & Z & PS & PL & PL \\ Z & PS & PL & PL & PL \end{bmatrix}$$

Tablica reguł

v		$\dot{e}$				
		NL	NS	Z	PS	PL
e	NL	NL	NL	NL	NS	Z
	NS	NL	NL	NS	Z	PS
	Z	NL	NS	Z	PS	PL
	PS	NS	Z	PS	PL	PL
	PL	Z	PS	PL	PL	PL

Wnioskowanie – uproszczone Mamdani'ego, t – norma PROD

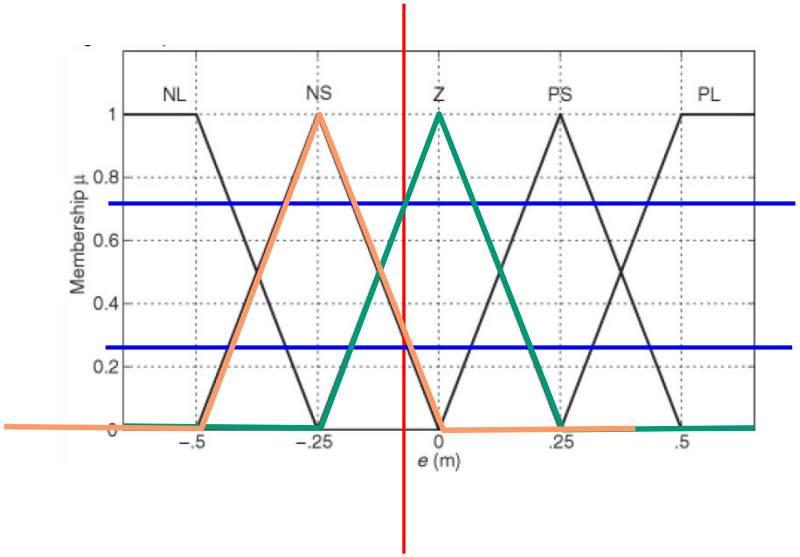
Np. Reguła 1 – stopień spełnienia przesłanki reguły

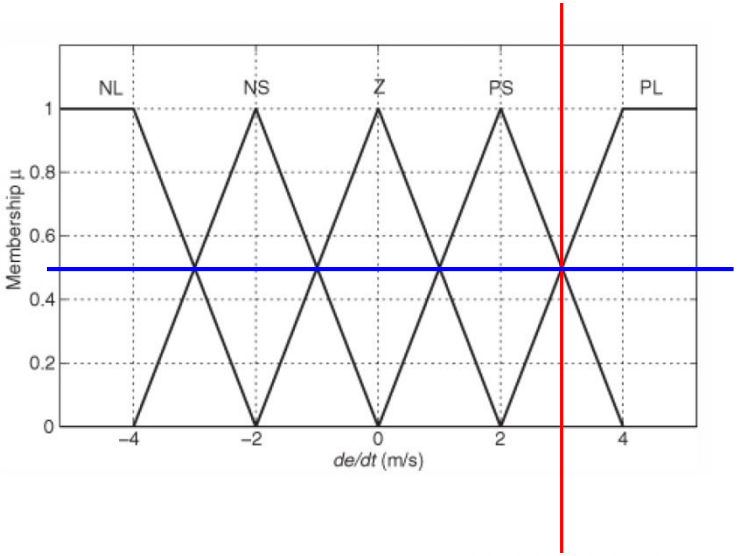
1. If e is NL and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.

$$\beta_1(e(t),\dot{e}(t)) = \mu_1(e(t),\dot{e}(t)) = \mu_e^{NL}(e(t)) \cdot \mu_{\dot{e}}^{NL}(\dot{e}(t))$$

Np. niech w danej chwili t:

$$(e(t),\dot{e}(t))^T = (-0.0625\,m, 3m/s)$$





$$\mu_e^{Z}(-0.0625) = 0.75$$

$$\mu_e^{NS}(-0.0625) = 0.25$$

$$\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.5$$

$$\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.5$$

$\mu_e^{Z}(-0.0625) = 0.75$ $\quad$ $\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.5$

$\mu_e^{NS}(-0.0625) = 0.25$ $\quad$ $\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.5$

Stopnie spełnienia przesłanek:

6. If e is NS and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.

7. If e is NS and $\dot{e}$ is NS, then v is NL.

8. If e is NS and $\dot{e}$ is Z, then v is NS.

9. If e is NS and $\dot{e}$ is PS, then v is Z. $\quad$ $\mu_9(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.25(0.5) = 0.125$

10. If e is NS and $\dot{e}$ is PL, then v is PS. $\quad$ $\mu_{10}(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.25(0.5) = 0.125$

11. If e is Z and $\dot{e}$ is NL, then v is NL.

12. If e is Z and $\dot{e}$ is NS, then v is NS.

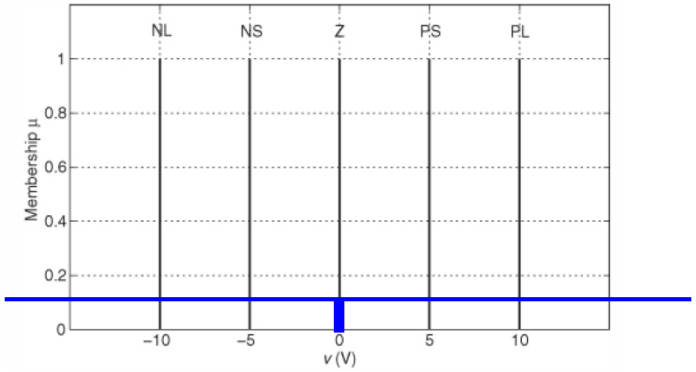
13. If e is Z and $\dot{e}$ is Z, then v is Z.

14. If e is Z and $\dot{e}$ is PS, then v is PS. $\quad$ $\mu_{14}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.75(0.5) = 0.375$

15. If e is Z and $\dot{e}$ is PL, then v is PL. $\quad$ $\mu_{15}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.75(0.5) = 0.375$

Odpowiedzi cząstkowe:

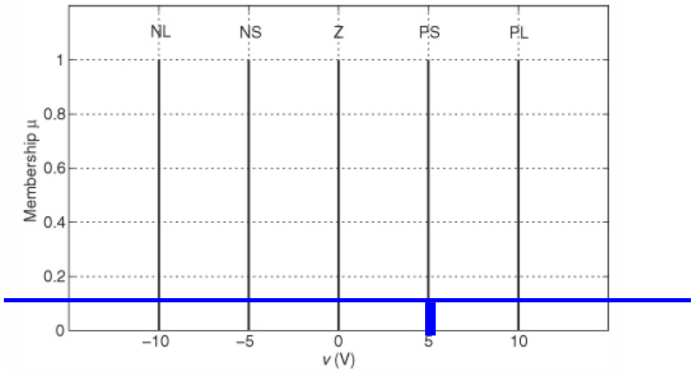
Reguła 9:



9. If e is NS and $\dot{e}$ is PS, then v is Z.

$$\mu_9(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.25(0.5) = 0.125$$

Reguła 10:

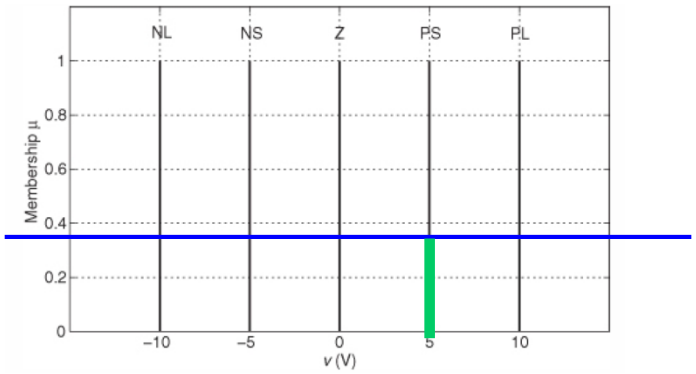


10. If e is NS and $\dot{e}$ is PL, then v is PS.

$$\mu_{10}(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.25(0.5) = 0.125$$

Odpowiedzi cząstkowe:

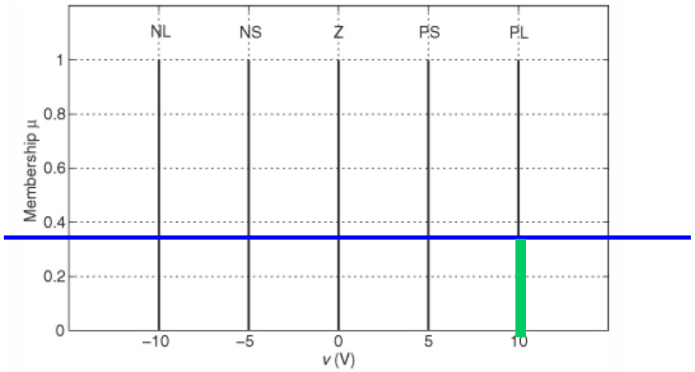
Reguła 14:



14. If e is Z and $\dot{e}$ is PS, then v is PS.

$$\mu_{14}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.75(0.5) = 0.375$$

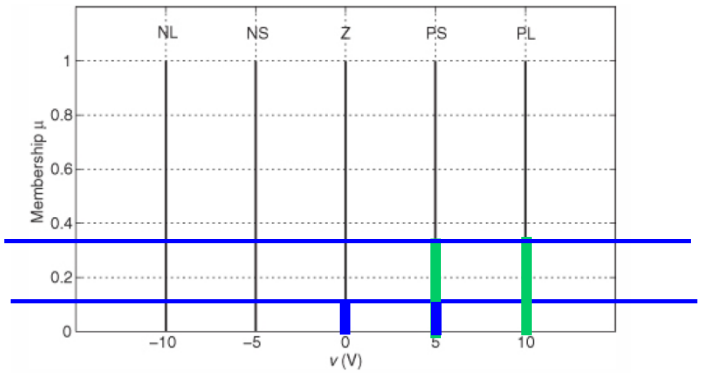
Reguła 15:



15. If e is Z and $\dot{e}$ is PL, then v is PL.

$$\mu_{15}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.75(0.5) = 0.375$$

Odpowiedź całkowita:



Wyostrzanie – metoda środka ciężkości (COG)

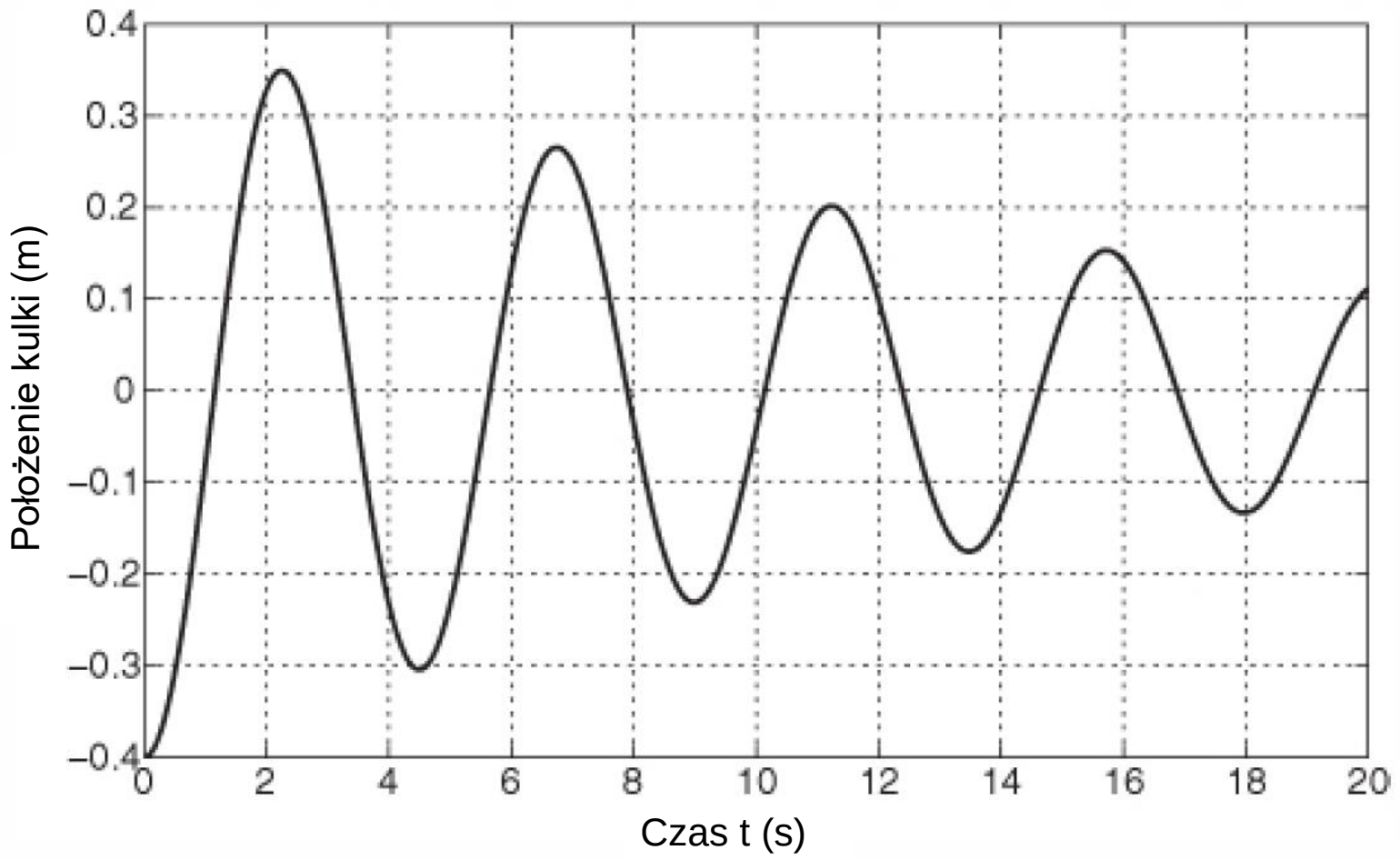
$$v(t) = \frac{\sum_{i=1}^{25} q_i \mu_i(e(t), \dot{e}(t))}{\sum_{i=1}^{25} \mu_i(e(t), \dot{e}(t))} = \frac{q_9\mu_9 + q_{10}\mu_{10} + q_{14}\mu_{14} + q_{15}\mu_{15}}{\mu_9 + \mu_{10} + \mu_{14} + \mu_{15}}$$

$$v(t) = \frac{0(0.125) + 5(0.125) + 5(0.375) + 10(0.375)}{0.125 + 0.125 + 0.375 + 0.375} = 6.25\ V$$

Wyniki symulacji:

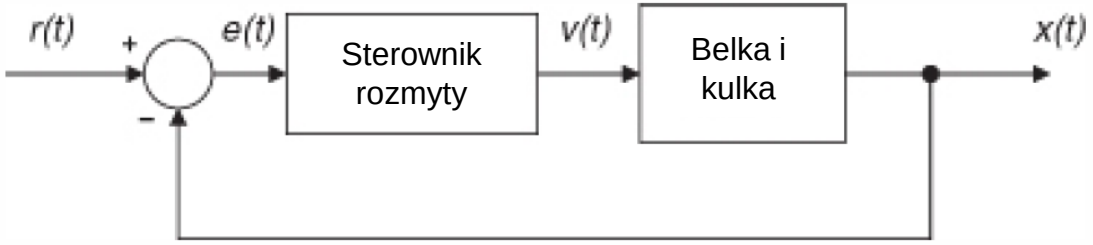
Dla eksperymentu symulacyjnego: $\ddot{x}(t) = 9.81 sin\, k\nu$

$x(0) = -0.4\,m \qquad \dot{x}(0) = 0\,m/s$

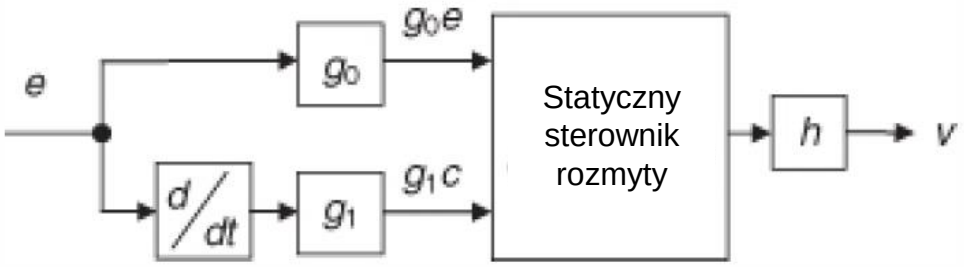


Strojenie dla poprawy jakości działania przez strojenie skalowalnych wzmocnień (wag)

Układ sterowania



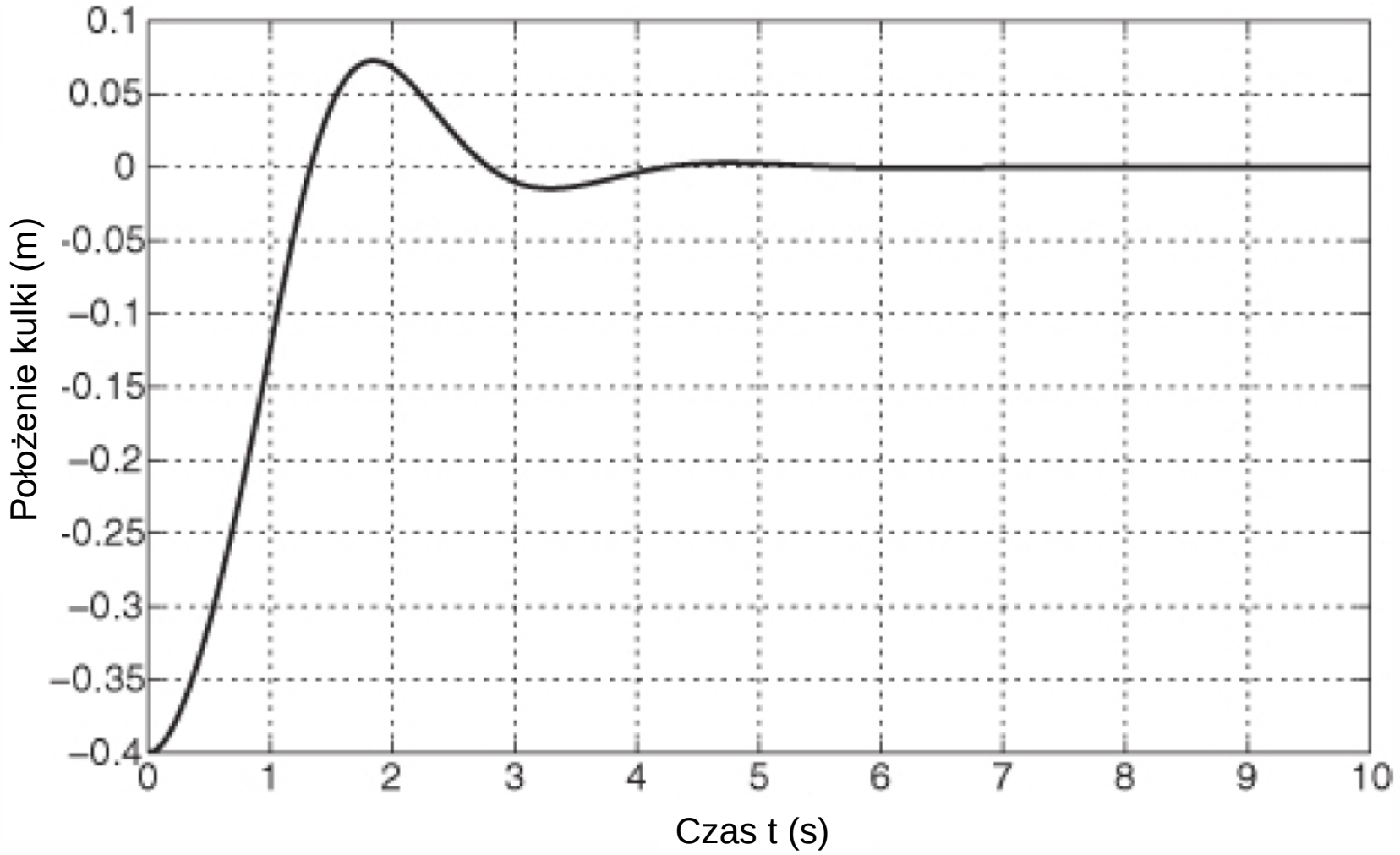
Nowa struktura sterownika



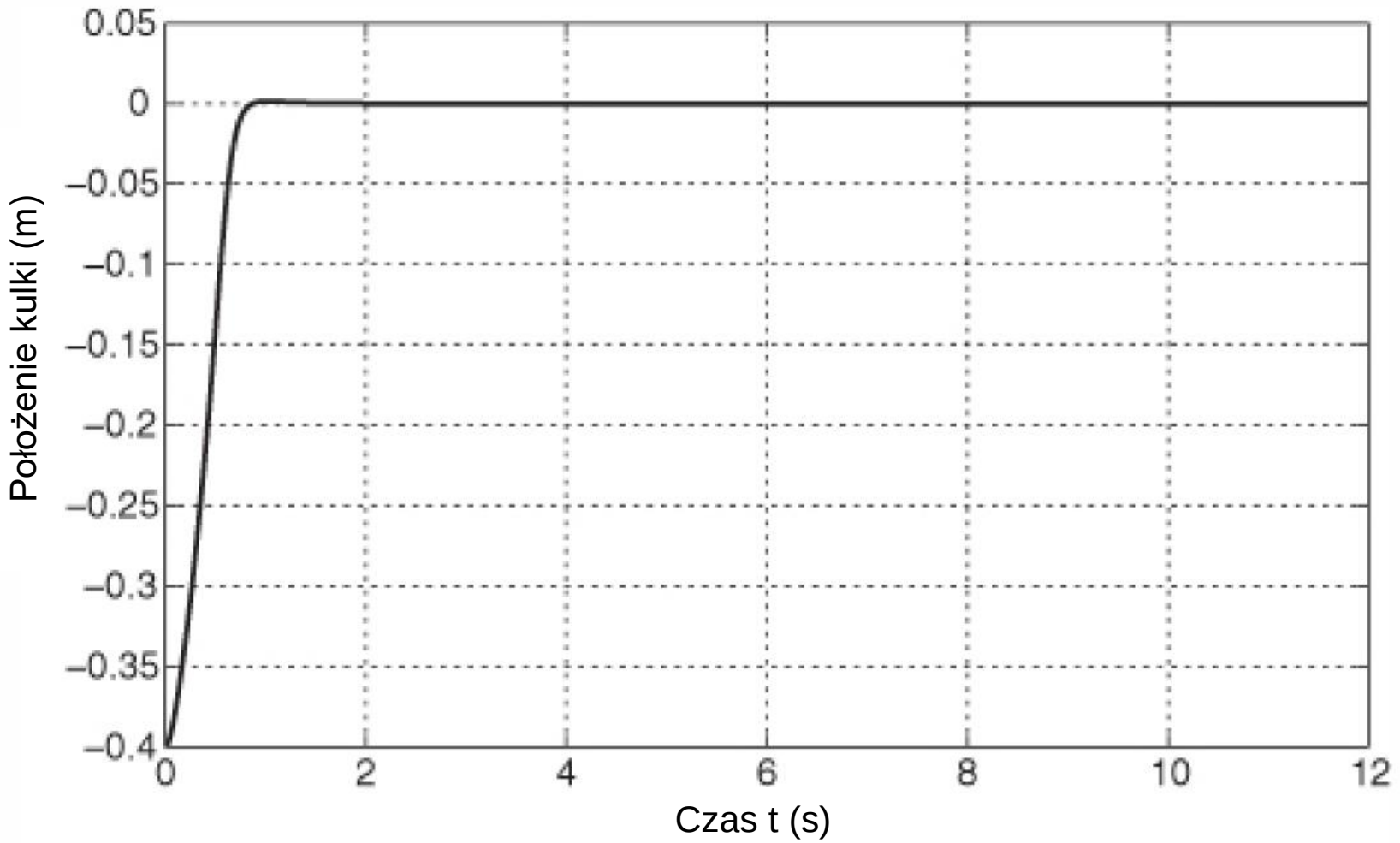
$g_0 = 1,\ g_1 = 18,\ h = 1$


0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−0.25
−0.3
−0.35
−0.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Położenie kulki (m)
Czas t (s)

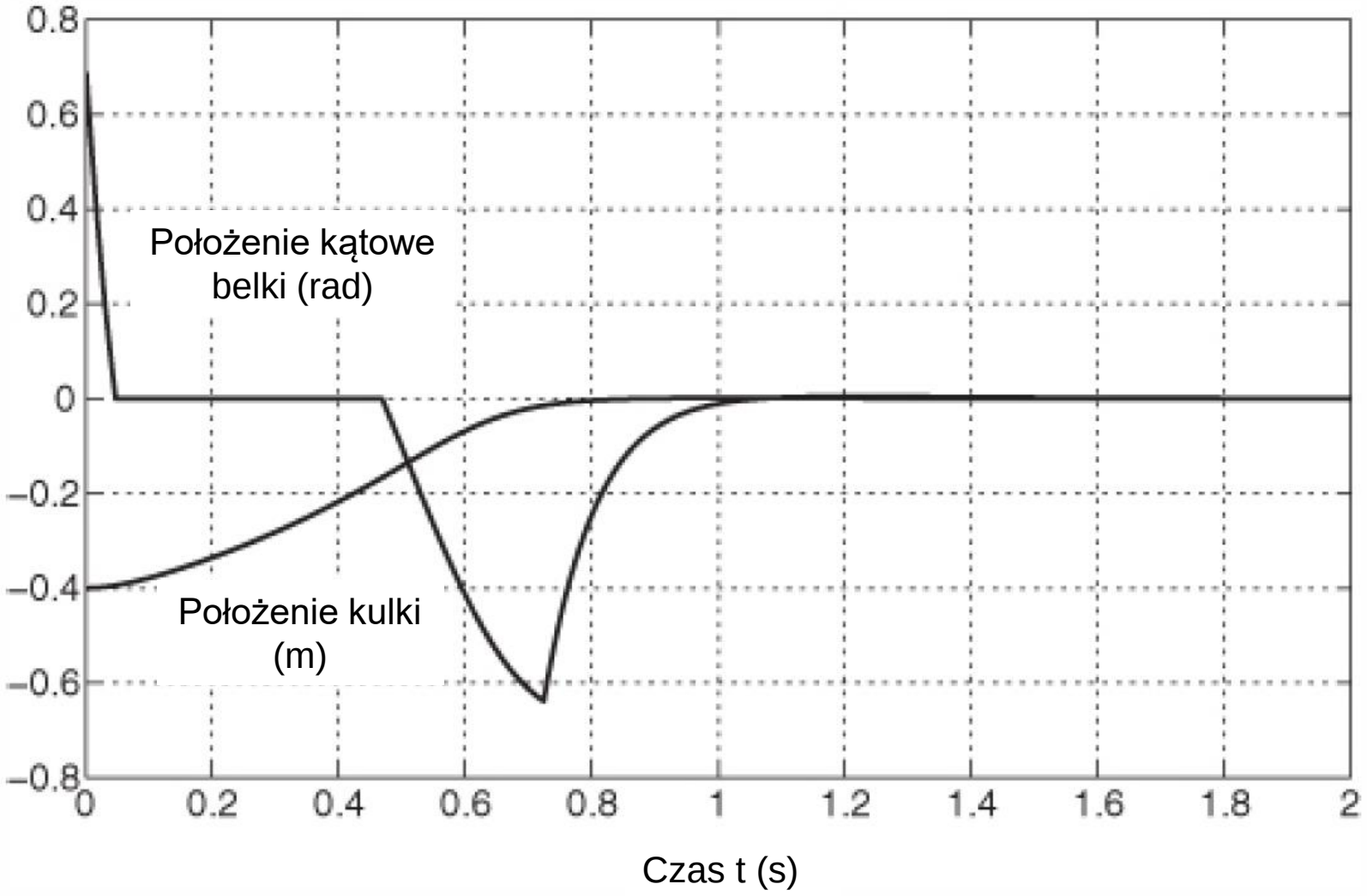
$g_0 = 3,\ g_1 = 18,\ h = 1$


0.1
0.05
0
-0.05
−0.1
-0.15
−0.2
-0.25
−0.3
−0.35
−0.4
Położenie kulki (m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas t (s)

$g_0 = 3,\ g_1 = 18,\ h = 7$


0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−0.25
−0.3
−0.35
−0.4
0
2
4
6
8
10
12
Położenie kulki (m)
Czas t (s)

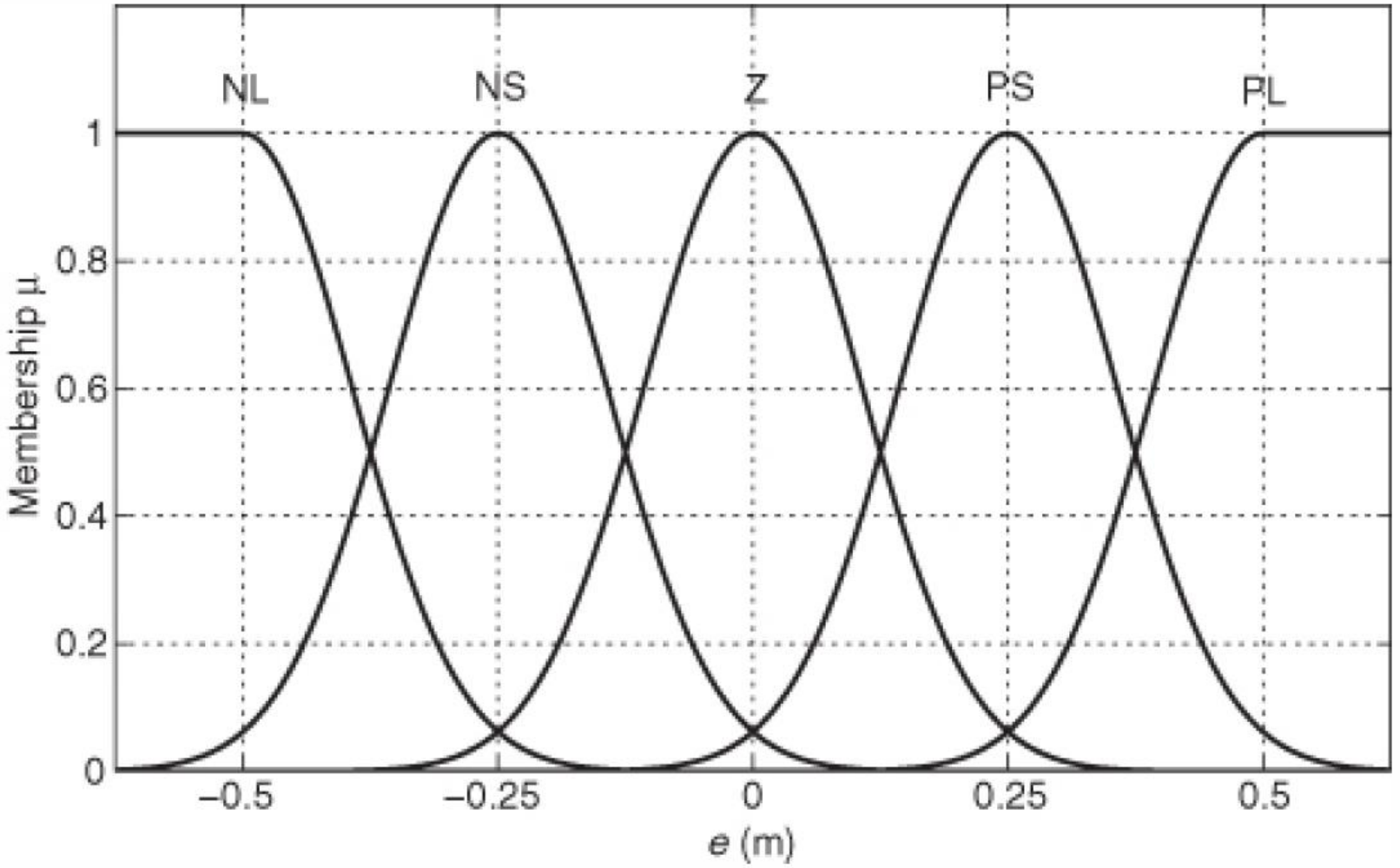
$g_0 = 3,\ g_1 = 18,\ h = 7$


0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Położenie kątowe belki (rad)
Położenie kulki (m)
Czas t (s)

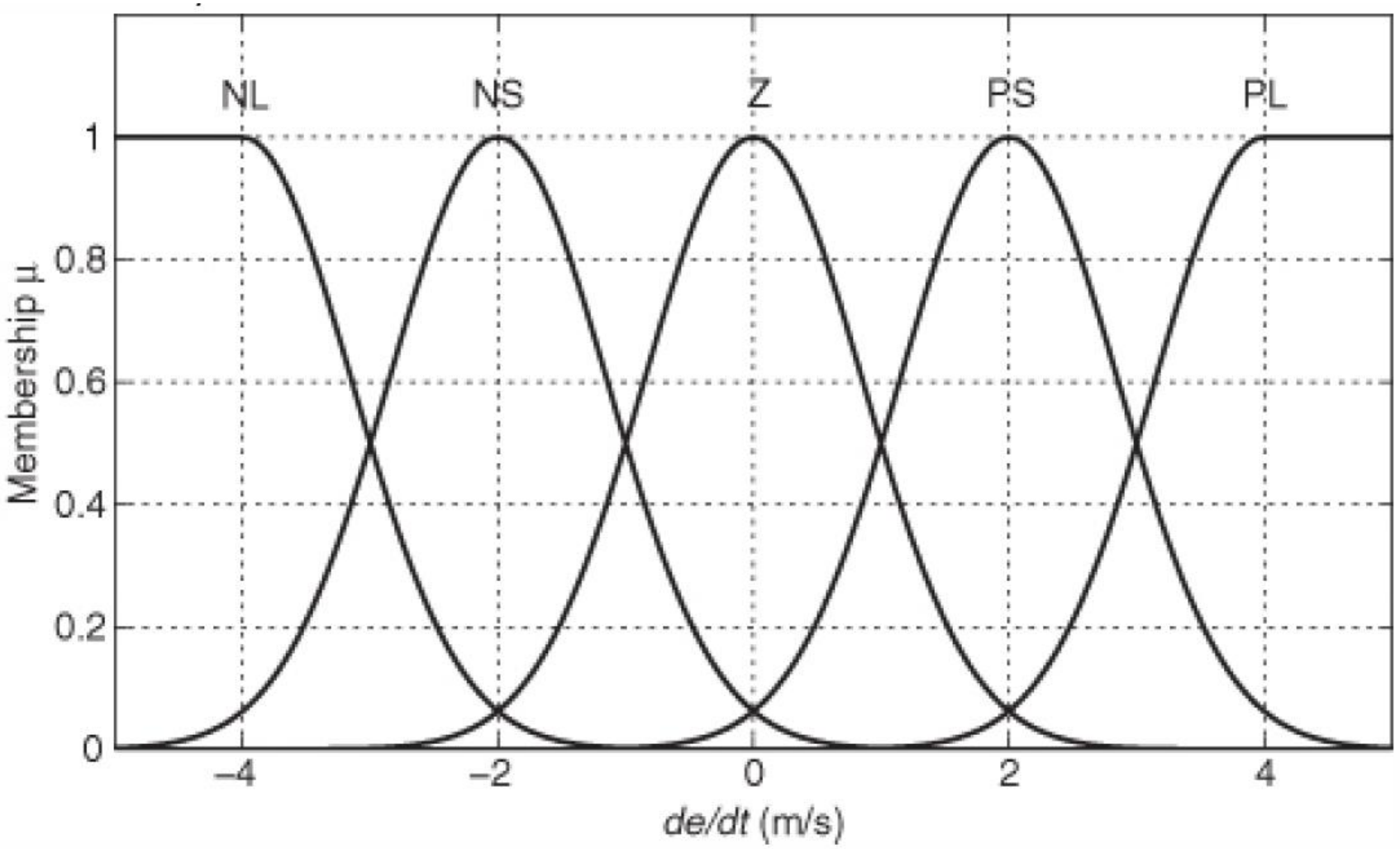
Wpływ kształtu funkcji przynależności

Zastosujemy funkcję Gaussa

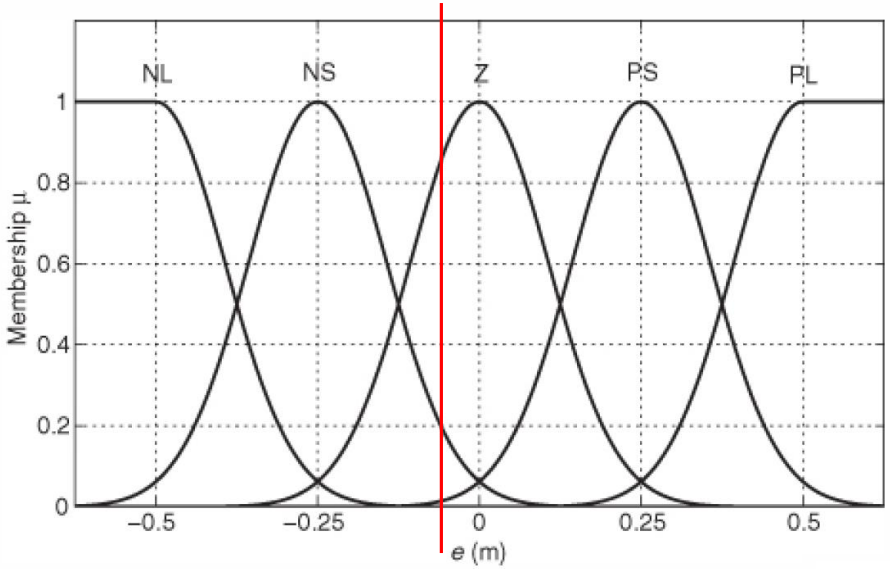
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika $e(t)$



Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika $\dot{e}(t)$



Wnioskowanie – uproszczone Mamdani'ego, t – norma PROD



$$\mu_e^{NL}(-0.0625) = 2.0530 \times 10^{-4}$$

$$\mu_e^{NS}(-0.0625) = 0.2102$$

$$\mu_e^{Z}(-0.0625) = 0.8409$$

$$\mu_e^{PS}(-0.0625) = 0.0131$$

$$\mu_e^{PL}(-0.0625) = 8.0194 \times 10^{-7}$$

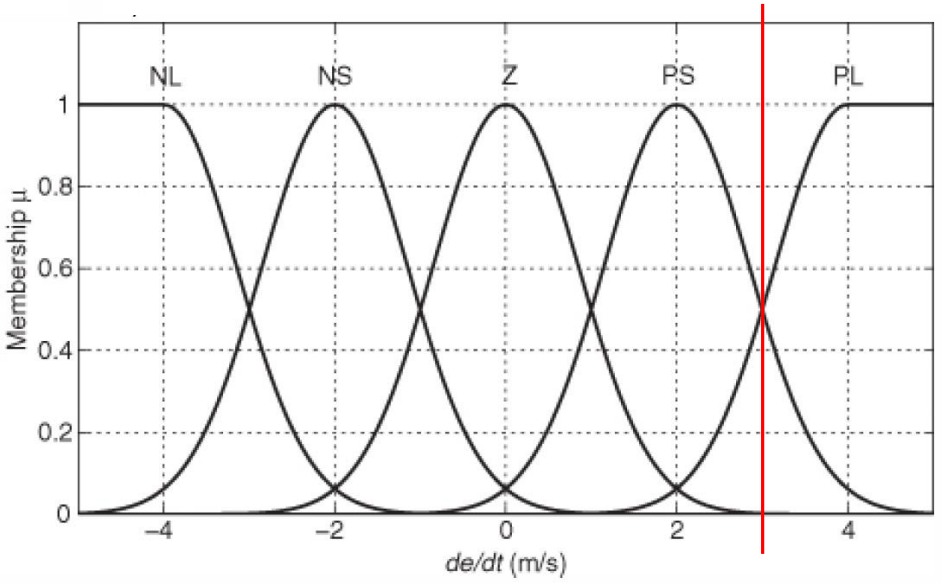
$$\mu_{\dot{e}}^{NL}(3) = 1.7764 \times 10^{-15}$$

$$\mu_{\dot{e}}^{NS}(3) = 2.9802 \times 10^{-8}$$

$$\mu_{\dot{e}}^{Z}(3) = 0.0020$$

$$\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.5$$

$$\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.5$$



Próg „odpalenia” reguły: 0.1

Stopień spełnienia przesłanek reguł:

$$\mu_9(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.2102\,(0.5) = 0.1051$$

$$\mu_{10}(-0.0625, 3) = \mu_e^{NS}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.2102\,(0.5) = 0.1051$$

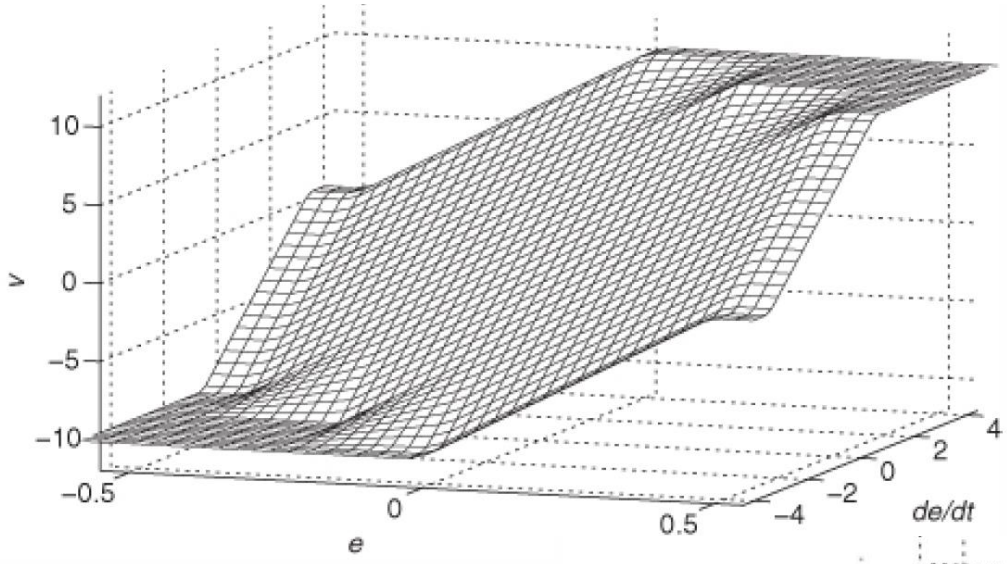
$$\mu_{14}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PS}(3) = 0.8409\,(0.5) = 0.4204$$

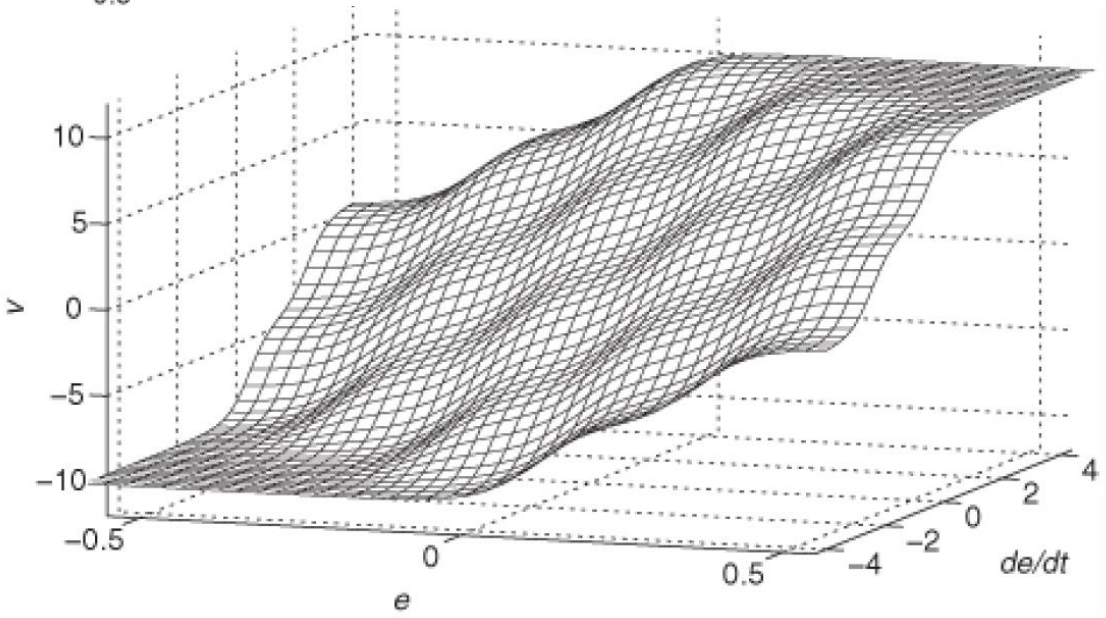
$$\mu_{15}(-0.0625, 3) = \mu_e^{Z}(-0.0625)\,\mu_{\dot{e}}^{PL}(3) = 0.8409\,(0.5) = 0.4204$$

Ostre wyjście sterownika

$$v = \frac{0(0.1051) + 5(0.1051) + 5(0.4204) + 10(0.4204)}{0.1051 + 0.1051 + 0.4204 + 0.4204} = 6.5\ V$$

Charakterystyki wejście – wyjście badanych sterowników





Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM